

CÁLCULOS DE NEVOEIRO



FSL VISIBILITY METHOD

$$VIS = 6000 \left(\frac{T - T_d}{RH^{1.75}} \right)$$

T = Temperatura do ar;

T_d = Temperatura do ponto de orvalho;

RH = Umidade relativa.

- Mais simples de implementar;
- Resultados aceitáveis;
- Bom ponto inicial para melhorias futuras.

KUNKEL

$$VIS = \frac{-\ln(0.02)}{144.7(LWC)^{0.88}}$$

LWC = Quantidade de água líquida
suspensa no ar

- Implementação muito fácil;
- Resultados moderados;
- Depende bastante da precisão microfísica do modelo.

FOG STABILITY INDEX

$$FSI = 2 (T_{sfc} - T_{850}) + 2 (T_{sfc} - Td_{sfc}) + U_{850}$$

Tsfc = Temperatura do ar na superfície;

Tdsfc = Temperatura do ponto de orvalho na superfície;

T850 = Temperatura do ar a 850hPa

U850 = Velocidade do ar a 850hPa.

- Alta taxa de detecção;
- Alta taxa de alarme falso;
- Melhorável com dados regionais e ML (mais complexo).

CONCLUSÃO

Para uma implementação mais geral sem a complexidade e custos de aperfeiçoamentos regionais, o melhor método seria o FSL com alguns refinamentos:

- Filtro de vento: Faixa de velocidade na qual o nevoeiro persiste: $U_{10} \leq 4$
- Altura limite: Nevoeiro ocorre mais próximo à superfície: $H \leq 300 - 400$
- Spread Máximo: Diferença de temperatura e ponto de orvalho não deve ser muito alta:

$$T - T_d \leq 2$$

CONCLUSÃO



Também é possível combinar os diferentes métodos, integrando seus resultados em um modelo que calcula uma probabilidade ponderada de formação de nevoeiro:

**Cálculo
do FSI**



**Cálculo
do FSL**



Refinamentos

REFERÊNCIAS

- Cardoso, Judith Rodrigues, Marton, Edilson, Pinheiro, Flávia Rodrigues, Cossich, William, & Moraes, Nilton Oliveira. (2024). Dense fog simulation in southern Brazil using the WRF model with high spatial resolution. *Atmósfera*, 38, 53232. Epub 29 de septiembre de 2023. <https://doi.org/10.20937/atm.53232>
- Nilo, S. T., Cimini, D., Di Paola, F., Gallucci, D., Gentile, S., Geraldi, E., Larosa, S., Ricciardelli, E., Ripepi, E., Viggiano, M., & Romano, F. (2020). Fog Forecast Using WRF Model Output for Solar Energy Applications. *Energies*, 13(22), 6140. <https://doi.org/10.3390/en13226140>
- Steeneveld, G.-J. (2010). Fog forecasting: "old fashioned" semi-empirical methods from radio sounding observations versus "modern" numerical models.